Fachhochschule
Nordwestschweiz

Drehbuch

Mathematische Grundlagen der Informatik

Herbstsemester 2026

Typ:	Flipped eduScrum
Modulnummer:	mgli
Modulanlass:	Mathematische Grundlagen der Informatik
Klassen:	1Ib, Gruppe „Flipped eduScrum“
Studiengang:	Informatik
Umfang:	3 ECTS
Dozent:	Prof. Dr. Andreas Vogt
Stand:	26.08.26

1 Funktion im Rahmen der Gesamtausbildung

Leitidee

Grundlagen der Mathematik werden in den meisten Anwendungen der Informatik vorausgesetzt. Müsst ihr einen Fahrplan optimieren? Oder sollt ihr aus einer grossen Menge von Kundendaten gewisse Kundengruppen identifizieren? Oder möchtet ihr mit Hilfe der Logik die Steuerung von Ampeln einer Strassenkreuzung programmieren, so dass es keinen Zusammenstoss gibt? Sämtliche solche Probleme setzen ein Grundverständnis von Mathematik voraus, welches du in diesem Modul erwerben kannst.

Ziel des Moduls ist es, sich einerseits mit den für die Informatik typischen und grundlegenden mathematischen Denk- und Argumentationsweisen vertraut zu machen und andererseits konkretes Wissen und mathematische Werkzeuge zu lernen, welche Grundlage für praktische Anwendungen und für weitere Module im Verlauf des Studiums ist.

2 Überblick über die Unterrichtsorganisation

Dieser Anlass wird im **Flipped-Classroom**-Modus unterrichtet: Die Vermittlung des Stoffes geschieht über detaillierte Lernvideos mit vielen Beispielen. Die Studierenden entscheiden selbst, wann, wo und in welchem Tempo die Videos geschaut werden. Dabei können die Studierenden insbesondere ihren Biorhythmus, ihre Lerngeschwindigkeit, ihre persönlichen Vorkenntnisse und eventuelle private Rahmenbedingungen berücksichtigen.

Wöchentlich finden Sessions vor Ort statt. Diese Sessons werden auch gestreamt und aufgezeichnet. Sie beinhalten folgende Blöcke:

- Kurze Zusammenfassung meinerseits des Stoffes, der zu behandeln war
- Beispielhaftes ausführliches Lösen von meinerseits ausgewählten Übungsaufgaben
- Besprechen von Fragen eurerseits zu weiteren Übungsaufgaben, zur Theorie oder zu sonstigen Unklarheiten
- Arbeiten eurerseits an zusätzlichen Übungsaufgaben. Ich gebe dann unmittelbar Feedback zu euren persönlichen Lösungen oder Lösungsansätzen.

Diese Sessions dauern ca. 60–90 Minuten, je nachdem, wie viele Fragen ihr habt. Das ist weniger als die drei Lektionen, die im Stundenplan für das Modul reserviert sind. Als Ausgleich stehe ich flexibel per Mail oder über Teams-Meetints, auch am Abend, bei Fragen jeglicher Art zur Verfügung.

Ihr habt somit einerseits eine sehr grosse Flexibilität hinsichtlich der Stoffaneignung, andererseits aber dennoch eine persönliche Betreuung vor Ort während der Präsenzzeit oder flexibel online.

2.1 Zeitaufwand für Studierende (summarisch)

Kontaktunterricht (in Präsenz):	6h
Begleitete Übungen (in Präsenz):	12h
Vor- und Nachbereiten:	42h
Prüfungsvorbereitung:	30h
Gesamtaufwand:	ca. 90h

(Das sind nur ungefähre Zeitangaben. Vor allem die Zeit für die Vor- und Nachbereitung kann je nach Vorkenntnissen sehr individuell ausfallen.)

2.2 Arbeitsmittel

Am wichtigsten für die Stoffaneignung sind die detaillierten Unterichtsvideos auf SwitchTube: `https://tube.switch.ch/channels/52REtfybgj`.

Auf dem AD findet ihr die zugehörigen Folien und die **Aufgabenblätter** mit Musterlösungen: Löst die Aufgaben zuerst selbstständig, bevor ihr in die Musterlösungen reinschaut!

2.3 Wochenplan für den Unterricht mit Flipped Classroom

Datum	Woche	Thema das Präsenzunterrichts	Vorbereitung für den nächsten Präsenzunterricht
15.09.26	1	Einleitung	Video Aussagenlogik Foliensatz Aussagenlogik Übungsblatt 1
22.09.26	2	Aussagenlogik	Video Prädikate und Quantoren Foliensatz Prädikate und Quantoren Übungsblatt 2
29.09.26	3	Prädikate und Quantoren	Video Korrekte Argumentation Foliensatz Korrekte Argumentation Übungsblatt 3
06.10.26	4	Korrekte Argumentation	Video Mengenlehre Foliensatz Mengenlehre Übungsblatt 4
13.10.26	5	Mengenlehre	Video Relationen Foliensatz Relationen Übungsblatt 5
20.10.26	6	Relationen	Prüfungsvorbereitung
27.10.26	7	🏆 **Semesterprüfung 1**	–
03.11.26	8	–	Video Funktionen Foliensatz Funktionen Übungsblatt 6
10.11.26	9	Funktionen	Video Graphen Foliensatz Graphen Übungsblatt 7
17.11.26	10	Graphen	Video Vollständige Induktion Foliensatz Vollständige Induktion Übungsblatt 8
24.11.26	11	Vollständige Induktion	Video Rekursion Foliensatz Rekursion Übungsblatt 9
01.12.26	12	Rekursion	Video Rekursionsgleichungen Foliensatz Rekursionsgleichungen Übungsblatt 10
08.12.26	13	Rekursionsgleichungen	Prüfungsvorbereitung
15.12.26	14	🏆 **Semesterprüfung 2**	

Nachprüfung: wird noch kommuniziert

3 Standortbestimmung und Leistungsbeurteilung

Die **Modulnote** entspricht dem Durchschnitt der beiden Semesterprüfungsnoten, gerundet auf eine halbe Note. Das Modul ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens einer 4.0 entspricht.

3.1 Semesterprüfungen in den Unterrichtswochen 7 und 14 (summativ)

Dauer: jeweils 60 Minuten

Prüfungsstoff:

- 1. Semesterprüfung: Kapitel 1 bis und mit 6
- 2. Semesterprüfung: Kapitel 1 bis und mit 12 (mit Schwerpunkt auf die Kapitel 7 bis und mit 12)

Hilfsmittel:

- *Selber verfasste* Zusammenfassung auf einem A4-Blatt (d. h. 2 Seiten) für die 1. Semesterprüfung und auf zwei A4-Blättern (d. h. 4 Seiten) für die 2. Semesterprüfung.
- Ein nicht-algebra- und nicht-programmierfähiger Taschenrechner (z. B. TI 30 Eco oder TI 30 Plus, aber nicht TI 30 Pro!). Nicht-algebrafähig heisst, dass er nicht mit Variablen rechnen kann, also den Befehl „solve“ sicher nicht enthalten darf.

Krank am Prüfungstag: Wer am Prüfungstag krank ist, meldet sich noch vor Prüfungsbeginn per E-Mail bei den Dozierenden ab und stellt, sobald es möglich ist, ein Arztzeugnis zur Verfügung. Die **obligatorische Nachprüfung** findet in der Nachprüfungswoche statt und ist verbindlich. Geprüft wird der gesamte Unterrichtsstoff (also die Kapitel 1 bis und mit 12), und die erlaubten Hilfsmittel entprechen jenen, der 2. Semesterprüfung. **Eine unentschuldigt versäumte Semesterprüfung zieht die Note 1 mit sich.**

4 Themen der Unterrichtsblöcke

A. **Logik und Beweistechniken:** (3 Wochen)

Logische Operatoren sind die Grundlage aller Computerprogramme. Mit Hilfe der Logik lassen sich Aussagen und Probleme aus natürlichen Sprachen in die Sprache der Mathematik übersetzen, damit sie mit Hilfe der Werkzeuge der Mathematik weiterverarbeitet werden oder vielleicht sogar automatisch mit Hilfe eines Computerprogramms gelöst werden können. Auch Datenbankabfragen enthalten logische Verknüpfungen.

Als Anwendung der Logik lernt ihr ein paar grundlegende Beweismethoden kennen und anwenden, mit welcher viele mathematische Probleme einfach und effizient bewiesen werden können.

B. **Mengenlehre, Relationen und Funktionen:** (4 Wochen)

Ihr werdet lernen, wie man mathematisch Mengen definiert und mit ihnen rechnet. Darstellungen von Mengen sind allgegenwärtig, z. B. bei jedem Wahlergebnis. Sie werden Mengen grafisch darstellen lernen und auch mathematisch ausdrücken können.

Eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Objekten aus bestimmten Mengen wird eine Relation genannt. Ein Spezialfall davon sind Funktionen, welche jedem Element aus der einen Menge genau ein Element aus der zweiten Menge zuordnen. Ein Spezialfall davon sind wiederum Operatoren, welche in allen mathematischen Themengebieten vorkommen. Relationen werden z. B. beim Auswerten von Datenbanken gebraucht.

C. **Einstieg in die Graphentheorie:** (2 Wochen)

Graphen sind mathematische Werkzeuge, mit welchen man z. B. Wege optimieren kann. Ihr werdet die mathematischen Grundlagen der Graphen kennenlernen und sie grafisch und als Matrizen darstellen können. Weiterentwicklungen von Graphen werden in der Data Science z. B. im „random forest“ Algorithmus verwendet, welcher für die Klassifikation und Regression von Daten benützt werden kann.

D. **Induktion und Rekursion:** (3 Wochen)

Rekursiv ist eine Struktur, die durch sich selbst definiert ist oder sich selber wieder aufruft. Die Rekursion findet in vielen Gebieten der Mathematik und Informatik (Programmieren, Compilerbau) eine praktische Anwendung. Oft sind beispielsweise rekursive Programme einfacher in der Umsetzung. Auch Zahlenfolgen lassen sich manchmal rekursiv eleganter, wenn auch nicht ganz einfach anwendbar darstellen. Deshalb werden wir auch lernen, die rekursive Darstellung in eine etwas praktischere Darstellung umzuwandeln.

Für den einfachen und effizienten Beweis von rekursiven Strukturen ergänzen wir unsere Beweistechniken um die Beweismethode der vollständigen Induktion.

5 Anhang: Lernziele

1. Aussagenlogik

- ☐ Für ein gegebenes sprachliches Gebilde können Sie bestimmen, ob es sich um eine Aussage handelt oder nicht.
- ☐ Sie kennen die Definition von Booleschen Variablen.
- ☐ Sie wissen, dass wir Aussagen durch Boolesche Variablen repräsentieren, und dass wir diese mit Grossbuchstaben bezeichnen.
- ☐ Sie kennen die Definitionen
  - der Konjunktion (logisches Und),
  - der Disjunktion (logisches Oder) und
  - der Negation (logisches Nicht)

  und können diese dazu einsetzen, Aussagen aus einer natürlichen Sprache mathematisch kompakt zu formulieren.
- ☐ Sie verstehen die Implikation $\Longrightarrow$ und können diese durch die einfachen logischen Operatoren (Konjunktion, Disjunktion, Negation) ausdrücken.
- ☐ Sie verstehen die Äquivalenz ($\Longleftrightarrow$) und können diese durch die einfachen logischen Operatoren ausdrücken.
- ☐ Sie können einstellige und zweistellige Operatoren identifizieren.
- ☐ Sie können prüfen, ob eine logische Formel eine korrekte Syntax hat.
- ☐ Sie können mit einer Belegung von Variablen eine logische Formel auswerten.
- ☐ Sie können für eine gegebene Formel erfüllende (falls sie erfüllbar ist) und nicht erfüllende Belegungen bestimmen.
- ☐ Sie können logische Formeln grafisch in einem Syntaxbaum darstellen und können diesen nutzen, um logische Formeln auszuwerten.

- ☐ Sie können die Wahrheitstabelle einer logischen Formel angeben.
- ☐ Sie können bestimmen, ob eine logische Formel eine Tautologie oder eine Kontradiktion ist.
- ☐ Sie kennen die Grundgesetze (Assoziativgesetz, Kommutativgesetz, Distributivgesetz, Absorptionsgesetz, Identitätsgesetze, Idempotenzgesetz, Negationsgesetze, De Morgansche Gesetz) für die Disjunktion, Konjunktion und Negation, und können diese anwenden, um logische Formeln zu vereinfachen oder die semantische Äquivalenz von zwei logischen Formeln zu beweisen.
- ☐ Sie kennen die Definition von Literalen, Klauseln und Mintermen.
- ☐ Sie können bestimmen, ob eine logische Formel in konjuktiver bzw. disjunktiver Normalform (KNF und DNF) ist.
- ☐ Sie können die KNF oder DNF einer beliebigen logischen Formel aus der Wahrheitstabelle herauslesen.
- ☐ Sie kennen das Erfüllbarkeitsproblem (SAT) von logischen Formeln.

2. Prädikate und Quantoren

- ☐ Sie wissen, was eine n-stellige Aussageform (ein Prädikat) ist und kennen den Zusammenhang zu Aussagen.
- ☐ Sie verstehen die Definition des All-Quantors („$\forall x \in M : A(x)$“ für eine Menge M und ein Prädikat $A(x)$).
- ☐ Sie verstehen die Definition des Existenz-Quantors („$\exists x \in M : A(x)$“ für eine Menge M und ein Prädikat $A(x)$).
- ☐ Sie können diese Quantoren dazu einsetzen, um die Variablen in Prädikaten zu binden, und somit mathematische Aussagen und Aussagen aus einer natürlichen Sprache kompakt zu formulieren.
- ☐ Sie verstehen, wie Sie All- und Existenzaussagen beweisen oder widerlegen können.
- ☐ Sie wissen, wie Sie mehrere Quantoren oder die Negation vereinfacht darstellen können, und wie Sie gleiche Quantoren zusammenfassen können.
- ☐ Sie können Negationen von Quantoren vereinfachen:
  - $\big(\neg\exists x \in M : A(x)\big) \iff \big(\forall x \in M : \neg A(x)\big)$
  - $\big(\neg\forall x \in M : A(x)\big) \iff \big(\exists x \in M : \neg A(x)\big)$
- ☐ Sie verstehen, dass in Aussagen oder Prädikaten mit zwei unterschiedlichen Quantoren die Reihenfolge der Quantoren die Semantik beeinflusst, dass also unterschiedliche Quantoren nicht vertauscht werden dürfen.
- ☐ Sie kennen die Distributivgesetze von Quantoren:
  - $\big(\exists x \in M : \big(P(x) \vee Q(x)\big)\big) \iff \big(\big(\exists x \in M : P(x)\big) \vee \big(\exists x \in M : Q(x)\big)\big)$
  - $\big(\forall x \in M : \big(P(x) \wedge Q(x)\big)\big) \iff \big(\big(\forall x \in M : P(x)\big) \wedge \big(\forall x \in M : Q(x)\big)\big)$

3. Korrekte Argumentation

- ☐ Sie wissen, dass die Implikation transitiv ist und können erklären, wieso das gilt.
- ☐ Sie können die Transitivität der Implikation anwenden, um einfache Aussagen direkt zu beweisen.
- ☐ Sie können die Teilbarkeit von zwei Zahlen mathematisch formulieren. Insbesondere kennen Sie die Definition einer geraden und ungeraden Zahl.
- ☐ Sie kennen die Definition einer Primzahl.
- ☐ Sie verstehen, wieso man All-Aussagen der Form $\big(\forall x \in M : P(x)\big)$ umformen kann in $\big(\forall x : (x \in M \implies P(x))\big)$.
- ☐ Sie können einfache All-Aussagen mit direkten Beweisen zeigen.
- ☐ Sie können All-Aussagen widerlegen.
- ☐ Sie wissen, dass Sie die Äquivalenz von zwei Aussagen $A \iff B$ durch die Korrektheit beider Implikationen $A \implies B$ und $B \implies A$ zeigen können.
- ☐ Sie können in Beweisen sinnvoll Fallunterscheidungen einsetzen.
- ☐ Sie verstehen das Prinzip der Kontraposition und können erklären, wofür man es brauchen kann.
- ☐ Sie können Beweise durch Kontraposition auf bekannten Themengebieten oder anderen einfachen Beispielen führen.
- ☐ Sie verstehen das Prinzip des indirekten Beweises und können dieses auf einfache Beispiele anwenden.
- ☐ Sie kennen die Definition von rationalen Zahlen.
- ☐ Sie kennen Beispiele für irrationale Zahlen und können für geeignete Zahlen dies auch zeigen.

4. Mengenlehre

- ☐ Sie kennen die Definition von Elementen und Mengen und beherrschen die mathematische Schreibweise, um sie auszudrücken.
- ☐ Sie können die folgenden Mengen unterscheiden und kennen jeweils ihre Notation: die Menge der natürlichen, ganzen, rationalen, irrationalen und reellen Zahlen.
- ☐ Sie kennen die Notation für die leere Menge.
- ☐ Sie können Mengen in aufzählender und beschreibender Form darstellen und diese Darstellungen ineinander umwandeln.
- ☐ Sie kennen das Venn-Diagramm als graphische Darstellung von Mengen.
- ☐ Sie können überprüfen, ob eine Menge eine (echte) Teilmenge einer anderen Menge ist und kennen die Notation dafür.
- ☐ Sie wissen, wann zwei Mengen identisch sind.
- ☐ Sie können die Potenzmenge einer beliebigen Menge bestimmen.
- ☐ Sie können die Mächtigkeit einer beliebigen endlichen Menge bestimmen und erkennen unendlich grosse Mengen.
- ☐ Sie kennen die Definition der Grundmenge.
- ☐ Sie können die Vereinigung, den Schnitt, die (symmetrische) Differenz und das Komplement von Mengen als Venn-Diagramm darstellen und in beschreibender Form angeben.

- ☐ Die oben genannten Operationen können Sie für konkrete (Zahlen-)Mengen in allen Darstellungen bestimmen.
- ☐ Sie können das Venn-Diagramm anwenden, um die Gleichheit von zwei Mengen zu veranschaulichen.
- ☐ Sie verstehen das Prinzip der Inklusion-Exklusion von zwei Mengen.
- ☐ Sie verstehen die Definition von zwei disjunkten Teilmengen.
- ☐ Sie können Ausdrücke mit einer Differenz von Mengen als Komplement umformulieren und umgekehrt.
- ☐ Sie kennen die Definition der Partition und sind in der Lage, Partitionen zu erkennen.
- ☐ Sie können von zwei gegebenen Mengen A und B das kartesische Produkt als Menge von geordneten Paaren oder in beschreibender Darstellung bestimmen.
- ☐ Sie wissen, wie das kartesische Produkt auf eine beliebige Anzahl von Mengen erweitert werden kann und sehen den Zusammenhang zu einem n-Tupel oder einem Vektor.
- ☐ Sie kennen wichtige Eigenschaften des kartesischen Produktes.
- ☐ Sie können die
  - Assoziativ-,
  - Kommutativ-,
  - Distributiv-,
  - Absorptions-,
  - Identitäts-,
  - Idempotenz-,
  - Komplementgesetze und
  - die De Morganschen Gesetze

  für die Vereinigung und den Schnitt von Mengen mit Hilfe von Venn-Diagrammen veranschaulichen und mit Hilfe der Gesetze der Aussagenlogik beweisen.
- ☐ Sie können diese Gesetze anwenden, um Terme zu vereinfachen oder zwei Terme zu vergleichen.
- ☐ Sie kennen eine alternative Definition für die symmetrische Differenz, die ohne die Differenz auskommt.

5. Relationen

- ☐ Sie verstehen die (binäre) Relation als Teilmenge eines kartesischen Produkts (von zwei Mengen).
- ☐ Für zwei Elemente x, y und die Relation R kennen Sie die äquivalenten Schreibweisen $(x, y) \in R$ und $x\,R\,y$.
- ☐ Sie erinnern sich daran, dass Relationen (die eigentlich Mengen sind) in aufzählender und beschreibender Form und als bipartiter Graph dargestellt werden können.
- ☐ Sie kennen den Unterschied zwischen homogenen und heterogenen Relationen.
- ☐ Sie können homogene Relationen abgekürzt (in Bezug auf den bipartiten Graphen) als gerichtete Graphen darstellen.
- ☐ Sie können eine gegebene Relation auf

  - Reflexivität,
  - Symmetrie,
  - Antisymmetrie und
  - Transitivität

  prüfen und eigene Relationen mit vorgegebenen Eigenschaften entwerfen.
- ☐ Sie wissen, welche Eigenschaften eine Äquivalenzrelation erfüllen muss.
- ☐ Sie verstehen die Definition einer Äquivalenzklasse $[x]_R$ einer Relation R und wissen, dass ein beliebiges Element aus $[x]_R$ ein Repräsentant genannt wird.
- ☐ Sie können für zwei Elemente bestimmen, ob sie bezüglich einer Relation äquivalent sind oder nicht.
- ☐ Sie können nachvollziehen, welche Eigenschaften die Äquivalenzklassen einer Relation erfüllen müssen, und sehen dadurch den Zusammenhang zu einer Partition auf einer Menge.
- ☐ Sie verstehen, wieso eine Partition eine Äquivalenzrelation auf derselben Menge definiert.
- ☐ Sie wissen, wann zwei Relationen R und S zu $S \circ R$ verknüpft werden können und können diese Verknüpfung gegebenenfalls bestimmen.
- ☐ Sie wissen, was die inverse Relation R^{-1} einer Relation R ist und können diese bestimmen.

6. Funktionen und Asymptotik

- ☐ Sie können prüfen, ob eine Relation eine Funktion ist.
- ☐ Sie kennen die Definition der Definitions- und der Wertemenge.
- ☐ Sie kennen übliche Darstellungen von Funktionen, wie z. B. die Darstellung als Funktionsgraph und als Zuordnung $f : A \to B$ mit $f(x) = y$.
- ☐ Sie kennen die Definition des Arguments (Urbild, Input).
- ☐ Sie können die Bildmenge einer Funktion bestimmen.
- ☐ Sie verstehen die Betragsfunktion.
- ☐ Sie können überprüfen, ob eine Funktion
  - surjektiv,
  - injektiv,
  - bijektiv,
  - (streng) monoton steigend/fallend

  ist und erkennen diese Eigenschaften in allen Darstellungen von Funktionen.
- ☐ Sie wissen, wann zwei Funktionen f und g zu $g \circ f$ verknüpft werden können und können diese Verknüpfung gegebenenfalls bestimmen.
- ☐ Sie wissen, dass die Verknüpfung von Funktionen nicht kommutativ ist.
- ☐ Sie wissen, wann für eine Funktion f die inverse Funktion f^{-1} existiert und können diese gegebenenfalls bestimmen.
- ☐ Sie verstehen, wie die inverse Funktion einer invertierbaren Funktion im Funktionsgraphen graphisch dargestellt werden kann.

- ☐ Sie haben verstanden, dass die Laufzeit von Programmen als Funktion der Eingabelänge beschrieben werden kann.
- ☐ Sie verstehen die $\mathcal{O}$-Notation und können Funktionen danach beurteilen.
- ☐ Sie können die Laufzeit von einfachen Programmen in der $\mathcal{O}$-Notation bestimmen.
- ☐ Sie kennen die wichtigsten Zeitkomplexitäten: n, $\log(n)$, n^2, 2^n,...
- ☐ Sie kennen die wichtigsten Rechenregeln für die $\mathcal{O}$-Notation und können diese einsetzen, um Funktionen bezüglich ihrer Komplexitätsklasse zu beurteilen.

7. Graphen

- ☐ Sie verstehen die Fragestellung des Königsberger Brückenproblems.
- ☐ Sie können den Unterschied einer Menge und einer Multimenge erklären.
- ☐ Sie kennen die Definition von
  - einfachen Graphen,
  - Multigraphen und
  - gerichteten Graphen.
- ☐ Sie können geeignete Probleme mit Hilfe von Graphen modellieren.
- ☐ Sie können anhand der Graphentheorie das Königsberger Brückenproblem untersuchen.
- ☐ Sie kennen die Definition des Eulerwegs, die besagt, dass jede Kante in einem Weg genau einmal besucht wird.
- ☐ Sie wissen, dass der Grad eines Knotens die Anzahl Kanten ist, die diesen Knoten enthalten.
- ☐ Sie verstehen, wieso es in einem Graphen nur eine gerade Anzahl von Knoten mit ungeradem Grad geben kann.
- ☐ Sie wissen, wie zusammenhängende Graphen definiert sind.
- ☐ Sie kennen die Eulerbedingung für Eulerwege und können bestimmen, ob es in einem gegebenen Graphen einen Eulerweg gibt.
- ☐ Sie kennen den Algorithmus von Hierholzer und können damit Eulerwege bestimmen.
- ☐ Sie wissen, dass ein geschlossener Weg bzw. Eulerweg ein Kreis bzw. Eulerkreis ist und kennen die Definition des Eulergraphen.
- ☐ Sie kennen die Eulerbedingung für Eulerkreise und können den Algorithmus von Hierholzer erweitern, um Eulerkreise zu bestimmen.
- ☐ Sie kennen die Darstellung eines Graphen formal als 2-Tupel und die graphische Darstellung.
- ☐ Sie wissen, dass durch eine Kante verbundene Knoten adjazent heissen und dass mit einem bestimmten Knoten verbundene Kanten inzident zu diesem Knoten sind.
- ☐ Sie wissen, dass Graphen gewichtet sein können.
- ☐ Sie können Graphen in Matrixschreibweise, nämlich als Adjazenzmatrix, darstellen und kennen einige wichtige Eigenschaften von Adjazenzmatrizen.
- ☐ Sie können bestimmen ob zwei kleine Graphen isomorph sind.
- ☐ Sie kennen die Definition eines Baums und seinen Blättern.
- ☐ Sie verstehen, dass je zwei Knoten in einem Baum durch genau einen Weg verbunden sind.

- ☐ Die Definition des Zusammenhangs ergänzen Sie durch die Zusammenhangskomponente.
- ☐ Sie wissen, was ein Spannbaum (aufspannender Baum) ist.
- ☐ Sie verstehen, was passsiert, wenn man in einem Baum eine Kante entfernt oder dazufügt.
- ☐ Sie können erklären, wieso die Anzahl der Kanten in einem Baum mit n Knoten immer $n-1$ ist.
- ☐ Sie können mit der Cayley-Formel die Anzahl der aufspannenden Bäume für einen vollständigen Graphen mit n Knoten bestimmen.
- ☐ Sie können zu einem Baum einen Prüfercode bestimmen und Sie können auch anhand des Prüfercodes den dazugehörigen Baum aufzeichnen.
- ☐ Sie können Teilgraphen eines Graphen bestimmen und testen, ob dieser einen Spannbaum definiert.
- ☐ Sie können die Kosten eines Spannbaums bestimmen, was vor allem bei gewichteten Graphen verwendet wird.
- ☐ Mittels der Algorithmen von Kruskal und Prim können Sie einen minimalen Spannbaum bestimmen.

8. Vollständige Induktion

- ☐ Sie können die Laufzeit dieses Algorithmus für kleine Zahlenbeispiele berechnen und informell begründen, wie die Laufzeit für ein allgemeines n bestimmt werden kann.
- ☐ Sie können das Summenzeichen Σ einsetzen, um Summen, in denen die Summanden eine gewisse Regelmässigkeit aufweisen, kompakt darzustellen.
- ☐ Sie kennen die wichtigsten Rechenregeln für das Summenzeichen und können damit Summen vereinfachen.
- ☐ Sie können das Produktzeichen Π einsetzen, um Produkte, in denen die Faktoren eine gewisse Regelmässigkeit aufweisen, kompakt darzustellen.
- ☐ Sie kennen die wichtigsten Rechenregeln für das Produktzeichen und können damit Produkte vereinfachen.
- ☐ Sie können einfache (verschachtelte) Summen und Produkte berechnen.
- ☐ Sie verstehen, wieso mit der vollständigen Induktion durch die Induktionsverankerung und den Induktionsschritt eine All-Aussage allgemein bewiesen wird.
- ☐ Sie können die vollständige Induktion anwenden, um All-Aussagen zu beweisen.
- ☐ Sie können erklären, wie der Algorithmus für die Türme von Hanoi funktioniert.

9. Rekursion

- ☐ Sie verstehen die reelle Zahlenfolge als eine spezielle Funktion, die jeder natürlichen Zahl n eine andere natürliche Zahl $f(n)$ (das n-te Folgenglied) zuordnet.
- ☐ Sie wissen, was die explizite Darstellung und die rekursive Darstellung einer Folge ist.
- ☐ Sie verstehen die rekursive Darstellung k-ter Ordnung als Erweiterung der einfachen rekursiven Darstellung.
- ☐ Sie können die rekursive Berechnung des n-ten Folgenglieds mit Hilfe eines Rekursionsbaums visualisieren.
- ☐ Sie kennen die Fibonacci-Folge.

- ☐ Sie wissen, wie das Zinseszinsverfahren funktioniert.
- ☐ Sie können die Methode des induktiven Schliessens anwenden, um von einer rekursiv definierten Zahlenfolge eine explizite Darstellung für diese Folge zu finden.
- ☐ Sie können die Vermutung, die Sie durch das induktive Schliessen gefunden haben, beweisen.

10. Rekursionsgleichungen

- ☐ Sie wissen, was eine Rekursionsgleichung k-ter Ordnung ist.
- ☐ Sie wissen, dass eine Rekursionsgleichung k-ter Ordnung mehr als eine Folge als Lösung haben kann.
- ☐ Sie wissen, dass eine Rekursionsgleichung k-ter Ordnung zusammen mit k Anfangsbedingungen eine eindeutige Folge definiert.
- ☐ Sie können lineare Rekursionsgleichungen mit konstanten Koeffizienten erkennen und davon die Ordnung sowie den Störterm bestimmen.
- ☐ Sie können die allgemeine Lösung einer homogenen linearen Rekursionsgleichung erster Ordnung bestimmen.
- ☐ Sie wissen, welchen Ansatz Sie machen müssen, um eine spezielle Lösung einer Rekursionsgleichung erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten mit einem Störterm vom Typ „Polynom mal Exponentialfunktion“ zu berechnen.
- ☐ Sie können lineare Rekursionsgleichung erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten mit einem Störterm vom Typ „Polynom mal Exponentialfunktion“ und gegebener Anfangsbedingung lösen.
- ☐ Sie können Rekursionsgleichungen, die typischerweise bei der Laufzeitanalyse rekursiver Algorithmen vorkommen, durch Variablensubstitution auf lineare Rekursionsgleichungen erster Ordnung transformieren.
- ☐ Sie können aus der Lösung der transformierten Gleichung durch Rücksubstitution eine Lösung der Ausgangsgleichung herleiten.